

## CEFOD BUSINESS SCHOOL

Département de Génie Informatique

Niveau : IIG<sub>2</sub>

2022-2023

## Examen Terminal de Théorie de Graphes

Durée de l'épreuve : 120 min.

L'usage de tout document est interdit.

La qualité de la rédaction et la rigueur des justifications seront prises en compte dans l'appréciation de la copie.

## Exercice 1

- (i) Énoncer le lemme de Koenig.
- (ii) Un sommet isolé constitue-t-il une composante connexe à lui seul ?
- (iii) Existe-t-il un sommet de degré 1 dans un graphe connexe ?

## Exercice 2

Soient  $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$  et  $K = \{a, b, c, d, e\}$  tel qu'aux arêtes  $a, b, c, d, e$  soient respectivement associés  $[s_1, s_1]$ ,  $[s_1, s_2]$ ,  $[s_1, s_2]$ ,  $[s_1, s_3]$   $[s_2, s_3]$ .

1. Construire ce graphe  $G_1$ , puis donner son ordre.
2. Le graphe  $G_1$  admet-il un point isolé ? Justifier la réponse.
3. Le graphe  $G_1$  admet-il un arc qui présente une boucle ?
4. Donner des arêtes du graphe  $G_1$  ayant même extrémités.
5. Donner des sommets du graphe  $G_1$  qui sont adjacents.
6. Donner la chaîne du graphe  $G_1$  puis sa longueur.
7. Citer les arêtes formant un cycle dans  $G_1$ .

## Exercice 3

Soit  $G_2 = \{(s_1, s_3), (s_1, s_4), (s_2, s_3), (s_2, s_4), (s_2, s_5), (s_2, s_6), (s_3, s_1), (s_3, s_2), (s_3, s_5), (s_3, s_6), (s_4, s_1), (s_4, s_2), (s_4, s_5), (s_4, s_6), (s_5, s_2), (s_5, s_3), (s_5, s_4), (s_6, s_2), (s_6, s_3), (s_6, s_4), (s_7, s_8)\}$  la représentation par énumération de tous les sommets et arêtes d'un graphe  $G_2$ .

Travail demandé :

- (i) Dériver le graphe correspondant sous forme sagittale.
- (ii) Le graphe a combien de composantes connexes ?
- X (iii) Les ensembles des sommets suivants :  $\{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6\}$ ,  $\{s_7, s_8\}$ ,  $\{s_1, s_2, s_5, s_6\}$ ,  $\{s_3, s_4\}$  et  $\{s_5, s_6\}$  sont-ils des modules ?
- (iv) Existe-ils des vrais ou des faux jumeaux dans ce graphe ?
- X (v) Ce graphe est-il premier ? Contient-il un Casseur ?

NB : Toutes les réponses aux questions doivent être rigoureusement justifiées.

Bonne chance !!!

